



TAREA No 1

Instrucciones de la tarea

Tipo: Individual

Valor del trabajo en la nota

Este trabajo en todas sus partes constituye un 2.0% de la nota final

Descripción

Para realizar esta tarea la persona estudiante fungirá como un consultor externo en sistemas operativos para una empresa que enfrenta serios problemas de rendimiento en su infraestructura tecnológica.

La empresa utiliza distintos entornos (Windows Server, Linux en servidores, MacOS en equipos de diseño, y Android en móviles) y ha reportado:

1. Altos niveles de latencia en el procesamiento de datos.
2. Fallas en la gestión de memoria en aplicaciones críticas.
3. Conflictos en la administración de archivos compartidos entre distintos sistemas.

La tarea de la persona estudiante consiste en diagnosticar, analizar y proponer soluciones innovadoras, justificando con fundamentos técnicos y referencias académicas.

Desarrollo

1. Diagnóstico inicial

- Describa cómo cada sistema operativo maneja procesos, hilos, memoria y archivos en el escenario descrito.
- Identifique las principales limitaciones y riesgos de cada SO.

2. Análisis crítico comparativo

- Evalúe ventajas y desventajas de al menos tres sistemas operativos en este contexto.
- Justifique con bibliografía académica y técnica actualizada (mínimo 5 referencias APA 7).

3. Plan de mejora

Diseñe una propuesta de optimización para la empresa que integre políticas de:

1. Planificación de procesos e hilos
2. Gestión eficiente de memoria
3. Administración segura de archivos
4. Incluya argumentos técnicos y, si es posible, un cuadro comparativo con métricas de eficiencia.

4. Propuesta innovadora

Plantee un mecanismo nuevo o una combinación de técnicas que no exista explícitamente en los libros, pero que usted considere viable (ejemplo: sistema híbrido local/nube para archivos, política de memoria energéticamente consciente, planificación dinámica con IA).

5. Conclusión reflexiva

Analice el impacto empresarial y social de aplicar su propuesta (seguridad, sostenibilidad, productividad).



**Nota
Importante**

Cada estudiante es responsable del contenido que entrega, si no es el archivo correcto, no podrá entregarlo posterior a la fecha establecida.

Si el contenido del archivo coincide con algún otro estudiante, o se comprueba que no es de su autoría, se expone a las sanciones indicadas en la plataforma en el documento [Lineamientos ante casos de plagio](#)

	UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS 00881 – Sistemas Operativos III Cuatrimestre 2025	
--	---	--

Indicaciones Importantes

- La tarea debe realizarse en forma individual.
- El formato de la tarea se debe de regir por el documento de trabajos escritos que se encuentra en la plataforma de Campus Virtual AprendeU en el apartado Inicio.
- Nombre del archivo que envía: debe ser nombre y primer apellido del estudiante, y nombre de la tarea. Ejemplo: JuanRojas-tarea1.
- La entrega de la Tarea1 en las fechas establecidas en la plataforma de Campus Virtual AprendeU en el apartado Actividades.
- Se recomienda para su investigación el uso de los recursos digitales de la biblioteca los cuales son colecciones de libros, artículos académicos, trabajos finales de graduación, congresos, investigaciones, conferencias, casos, revistas entre otros.
 - Enlace a los recursos digitales:
<https://www.uned.ac.cr/docencia/index.php/cidreb/recursos>

Rúbrica de evaluación

A continuación, se detallan los temas que se consideran en la rúbrica para la evaluación de la Tarea No. 1.

Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
Portada y formato según plantilla	2	1	0.5	0
Tabla de contenidos, figuras y tablas	2	1	0.5	0
Redacción y ortografía	3	2	1	0
Introducción (1 página, contextualización del caso)	5	3	2	0
Diagnóstico inicial (explicación de procesos, hilos, memoria y archivos en cada SO)	20	10	5	0
Análisis crítico comparativo con bibliografía	20	10	5	0
Plan de mejora aplicable y justificado	20	10	5	0



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
 ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
 CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA
 CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS
 00881 – Sistemas Operativos
 III Cuatrimestre 2025



Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
Propuesta innovadora y viable	15	7	3	0
Conclusión reflexiva (impacto empresarial y social)	5	3	2	0
Cuadros comparativos, gráficos y multimedia	5	3	2	0
Referencias bibliográficas (APA 7)	3	2	1	0
TOTAL	100			